

系统仿真学报
Journal of System Simulation
ISSN 1004-731X, CN 11-3092/V

《系统仿真学报》网络首发论文

题目：群体机械道具表演行为建模与仿真研究
作者：何莲，黄可翔，闫大鹏，唐瑞达，丁刚毅
DOI：10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1065
收稿日期：2023-08-29
网络首发日期：2023-11-22
引用格式：何莲，黄可翔，闫大鹏，唐瑞达，丁刚毅. 群体机械道具表演行为建模与仿真研究[J/OL]. 系统仿真学报.
<https://doi.org/10.16182/j.issn1004731x.joss.23-1065>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

群体机械道具表演行为建模与仿真研究

何莲^{1,2}, 黄可翔^{1,2}, 闫大鹏^{1,2}, 唐瑞达^{1,2}, 丁刚毅^{1,2}

(1.北京理工大学 计算机学院, 北京 100081; 2. 数字表演与仿真技术北京市重点实验室, 北京 100081)

摘要: 在舞台表演中, 机械道具数量逐渐增多, 给其控制和设计带来了巨大挑战, 每次创意修改均需重新彩排, 导致了效率低和对创意修改的敏感性。为解决这些问题, 提出了一种群体机械道具的表演行为模型, 通过质心生长与三维线性插值生成空间状态, 并利用梯度下降在时间维优化状态。通过构建三维仿真实验, 对模型中的群体机械道具表演行为规划与优化进行分析, 使用相似性评估仿真效果与真实表演效果, 说明该模型在真实表演中的有效性, 并将其应用于《最忆韶山冲》表演中, 证明该模型的可行性与先进性。

关键词: 群体控制; 控制系统; 舞台表演; 表演仿真

中图分类号: TP391.9

文献标志码: A

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss. 23-1065

Research on Modeling and Simulation of Group Mechanical Props Performance Behavior

He Lian^{1,2}, Huang Kexiang^{1,2}, Yan Dapeng^{1,2}, Tang Ruida^{1,2}, Ding Gangyi^{1,2}

(1. School of Computer Science & Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

2. Key Laboratory of Digital Performance and Simulation Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: In stage performances, the increasing number of mechanical props poses significant challenges to their control and design. Each creative modification requires a complete rehearsal, resulting in low efficiency and sensitivity to creative changes. To address these issues, a model for the collective performance behavior of mechanical props is proposed. It utilizes centroid growth and 3D linear interpolation to generate spatial states and optimizes them in the temporal dimension using gradient descent. Through the construction of 3D simulation experiments, the planning and optimization of collective mechanical prop performance behavior in the model are analyzed. Similarity evaluation is used to compare the simulation results with real performance effects, demonstrating the effectiveness of the model in real-world performances. The model is applied in the performance of "Zui Yi Shao Shan Chong," proving its feasibility and advancement.

Keywords: crowd control; control system; stage performance; performance simulation

引言

随着计算机仿真技术的发展, 其在舞台表演设计领域被广泛应用。然而, 在舞台表演中, 越

来越多机械道具的使用给舞台表演设计带来新的挑战, 因此需要计算机仿真辅助群体机械道具表演设计, 而现阶段仿真技术辅助舞台表演主要用

收稿日期: 2023-08-29 修回日期: 2023-10-18

第一作者: 何莲(2000-), 女, 硕士生, 研究方向为智能数字表演。E-mail: helian000505@163.com

于提高机械道具在表演中关键帧的舞台效果，而在关键帧之间机械道具的位置变换方面缺少仿真，导致表演中道具的位置变换不自然，使得设计和编排方式存在创意修改的敏感性高和低效率的缺陷。为解决这些问题，本文结合计算机仿真技术，提出了一种群体机械道具表演行为仿真框架，实现了道具表演的高效仿真和预演，从而辅助舞台表演，降低设计风险，为实际表演编排提供可靠的依据。机械道具是舞台表演不可或缺的元素，用于展现场景、人物和情感，提升观众体验。例如，北京奥运会开幕式^[1]、京剧《白蛇传》和歌剧《茶花女》，均充分运用群体道具表达情感、营造氛围，凸显控制在舞台表演中的重要性。导演的个体创意对电影创作^[2]、新媒体时代导演创意流程的研究^[3]，也凸显了群体道具在舞台表演中的关键作用，其数量增多和复杂运动模式增加了舞台表演设计的难度。

控制系统和人群控制方面的研究对本文有重要的借鉴意义。首先，控制系统的研究提供本文所提出的群体机械道具控制框架的设计和优化方向。其次，人群控制方面的研究为本文提供关于群体行为模拟和表达的参考。通过人群控制的原理和技术，可以更好地建模和模拟群体道具在舞台表演中的行为。在控制系统领域，已有许多相关研究。曹岭等人分析和解释了北京冬奥会地面舞台机械控制系统的技术和难点^[4]。刘顺基等针对北京冬奥会上空舞台机械设备的实际需求，提出了其控制系统的软硬件设计解决方案^[5]，为表演的设备控制提供了有益参考。宗井彬等介绍了以太网、现场总线等技术在舞台机械控制系统中的应用^[6]，通过合理设计提高舞台机械控制系统的性能和可靠性。以上研究强调了在舞台机械控制系统设计中需要考虑的实际需求和技术难点，对群体机械舞台道具控制研究而言，这些成果提供了关于大型场地控制等方面的保障，但其研究往往针对特定场景和需求，缺乏通用性和普适性。在人群控制领域，也有许多研究成果。Kwon 等人

应用拉普拉斯网格编辑技术来变形和连接现有的人群形态，以合成大规模动画^[7]，其关键思想是最小化相邻个体之间相对排列的扭曲。Takahashi 等人提出了基于频谱分析插值两个给定的人群形态的方法^[8]，尽管该方法能够生成艺术性的中间形态，但未考虑统一的位置布局或边界对齐。Zheng 等人使用基于 2-Wasserstein 距离的位移插值方法，以生成人群队形变换的中间帧，利用中心化剖分技术来确保个体的均匀分布^[9]。以上研究在人群控制领域取得了相关成就，尤其是在群体^[14]形态变化和运动控制方面，但由于人群运动的自由度更高、运动维度^[15]更多，群体道具的机械控制限制条件更为复杂等原因，人群控制方法并不适用于群体机械道具表演。综上所述，系统控制领域和人群控制领域的相关研究为群体机械道具表演行为模型提供了一些思路和启示，但仍存在机械道具控制通用性不强、缺乏表演情况复杂性考虑的缺陷，需要进一步改进和完善。

群体机械道具是在舞台表演中使用大量的同质道具，尽管现阶段在舞台机械控制和人群控制方面取得进展，但目前控制领域相关研究缺乏对群体机械道具控制的通用性研究，也未充分考虑实际情况的复杂性。在舞台表演中，群体机械道具的控制涉及复杂的位置、时间约束，需要考虑现实限制条件。

因此，本文重点研究群体机械道具表演行为建模与仿真问题。对群体机械道具在表演中的空间与时间维度进行划分，使用质心生长和三维线性插值生成表演过程的关键帧与过渡帧，提出目标函数并使用梯度下降调整生成帧的具体细节使其满足限制条件，并提出数据驱动三层表演仿真流程，通过实验验证本模型的可行性和先进性。

1 群体机械道具表演建模方法

1.1 问题分析

群体机械道具的表演造型是舞台表演中不可

或缺的一部分。在表演中，需要在满足群体道具的客观限制条件（例如速度限制、加速度限制、物体自由度限制等）的前提下，实现不同造型之间的流畅切换，同时保证表演内容的协调统一。

群体机械道具控制框架需要综合考虑整体和个体两个方面，以确保道具在表演过程中形成优美的造型并呈现出流畅自然的移动效果。在整体方面，道具的变化需要契合表演内容，整体造型根据表演需求进行动态调整。为实现这一目标，需要对道具整体进行统一有效的位置状态描述。在个体方面，每个道具需要在满足客观条件限制的情况下，保证道具在自身运动的同时组成表演所需造型。这需要与整体行为相结合，进而规划出个体的运动。

1.2 群体机械道具的表演行为模型

为了描述在表演过程中的群体机械道具的状态，将群体机械道具的表演全过程进行时间和空间维度的划分。图 1 是一场表演中群体道具的时间和空间维度划分的示意图。

图 1 中， F 代表群体机械道具在表演过程中的关键帧，而 F_i 表示表演过程中的第 i 个关键帧，关键帧由创意方案决定。从 F_i 到 F_{i+1} 的过程根据时间划分为中间过程帧，用 inf 表示，中间过程帧的集合为 $INF_i = \{inf_t | inf_t \in (F_i, F_{i+1})\}$ 。在生成每

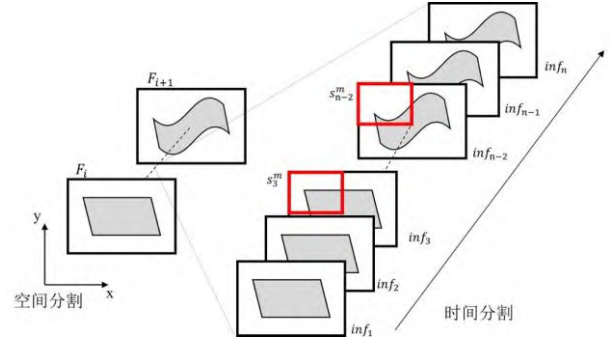


图 1 群体机械道具表演行为的时空划分示意图
Fig.1 Schematic Diagram of Temporal-Spatial Division of Collective Mechanical Prop Performance Behavior

个中间过程帧之前，先根据群体机械道具的位置进行空间划分，得到 s_i^m ，对应第 i 个过程帧中的第 m 部分的道具块。

为了对群体机械表演道具进行有效控制，定义一个形式化描述的模型。该模型可以表示为：

$$inf_i = (ELM_i, ETM_i) \quad (1)$$

$$ELM = f(MAT, TP, SL) \quad (2)$$

$$ETM = g(ELM, TP, CON) \quad (3)$$

其中， MAT 代表矩阵化的群体机械道具对象，根据群体机械道具的空间位置等信息抽象成矩阵， MAT 中的机械道具对象可以是全部道具，也可以是部分道具； TP 为表演过程中的关键时间节点， SL 为表演过程中的关键空间位置。例如在音乐进行到某一时间节点时，道具需要形成特定的造型，这个时间节点即为关键时间节点 TP ，而对应的造

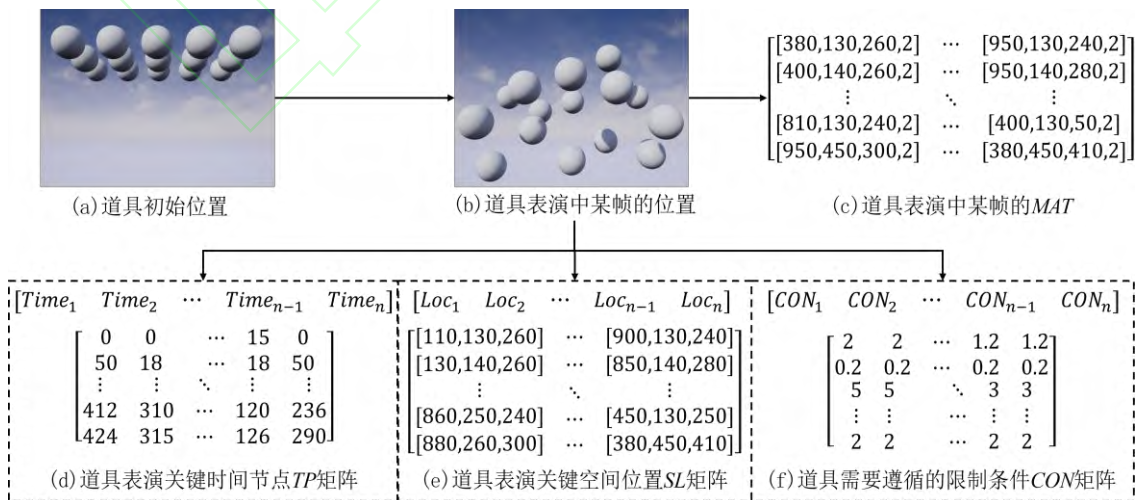


图 2 举例说明群体机械道具表演行为模型中相关参数

Fig.2 Examples to illustrate the relevant parameters in the group mechanical props performance behavior model

型则对应着关键空间位置 SL , TP 与 SL 可以表示为:

$$TP = [Time_1 \quad Time_2 \quad \dots \quad Time_n] \quad (4)$$

$$SL = [Loc_1 \quad Loc_2 \quad \dots \quad Loc_n] \quad (5)$$

其中, $Time_i$ 和 Loc_i 分别表示道具 i 在表演过程中由关键时间节点和关键空间位置分别组成的矩阵; CON 表示道具在表演过程中需要遵循的其他限制条件, CON 可以表示为:

$$CON = [CON_1 \quad CON_2 \quad \dots \quad CON_n] \quad (6)$$

$$CON_i = [Acc_{max} \quad Vel_{min} \quad \dots \quad DeFre]^T \quad (7)$$

其中, CON_i 表示道具 i 在表演过程中需要遵循的其他限制条件, 包括道具的加速度、速度、自由度和道具限位等, 具体的公式由于舞台表演中道具的限制条件不同而存在多样性。如图 2 所示举例说明 MAT , TP , SL , CON 具体内容。 ELM 为位置集合, 表示群体机械道具在表演过程中的空间位置矩阵; ETM 为根据空间位置以及限制条件, 输出优化后的群体机械道具的空间位置矩阵; ELM_i 与 ETM_i 分别表示第 i 个过渡帧 inf 对应的位置集合与状态优化后的位置集合, ELM 与 ETM 的维数与 MAT 保持一致; f 为状态生成函数, g 为状态优化函数。在整个表演过程中, 群体机械道具控制模型框架如图 3 所示。当该框架生成的群体机械道具的位置 ELM_i 与 ETM_i 产生冲突时, 优先选择 ETM_i 作为群体道具的位置, 即优先满足表演中的各类限制条件。

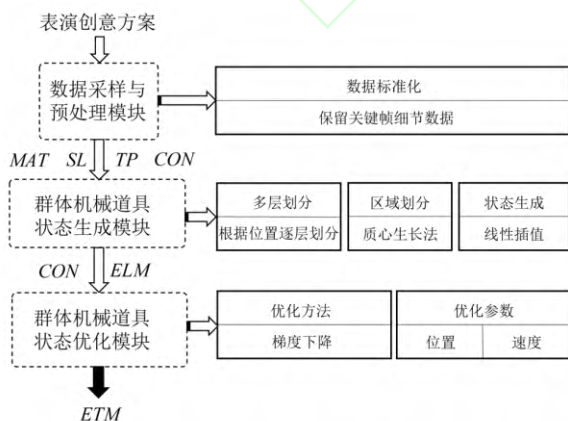


图 3 群体机械道具表演行为模型
Fig.3 Model of Collective Mechanical Prop Performance

在该仿真模型框架中, 从创意人员处得到表演创意方案, 将方案中相关数据输入数据采样与预处理模块进行标准化处理, 如图 2 案例所示, 通过对实际群体机械道具的抽象, 提取出矩阵化的道具对象 MAT , 其次根据表演过程中的关键帧和关键帧中舞台道具的关键位置, 调整预设参数 SL , TP , 根据舞台道具运动的其他限制条件, 如加速度、速度阈值与自由度等生成矩阵 CON , 将相关数据输入至群体机械道具状态生成模块, 并通过该模块生成空间位置矩阵 ELM 。为进一步优化群体机械道具在表演关键帧之间的位置变化, 将生成的 ELM 和其他限制条件矩阵 CON 输入至群体机械道具状态优化模块, 最终生成优化后的群体机械道具空间位置矩阵。总之, 通过该行为模型, 将舞台创意表演方案中群体机械道具的运动问题转换为求解 ELM 和 ETM 问题。

1.3 群体机械道具的状态生成

在仿真流程中, 生成连续的群体机械道具的静态排布情况, 即求解所有中间过程排布 ELM_i 。在本模型中, 为求解 ELM_i , 首先将矩阵化的群体机械道具 MAT , 依次进行层次划分、区域划分, 最后生成空间状态。



图 4 群体机械道具状态生成流程
Fig.4 Process of Generating States for Collective Mechanical Prop

根据群体道具的空间位置进行层级划分, 在每一层级中借鉴质心生长法^[10]的思想, 选取不同质心, 将临近道具点加入其中形成簇, 同时使用阈值控制簇的大小。通过区域划分流程, 可以更详细地理解群体道具的空间布局 and 结构特征, 为后续的表演控制提供更准确的参考和指导。图 4 说明了群体机械道具空间状态生成的流程。

具体而言, 按照以下步骤借鉴质心生长法^[16]的区域划分流程: 首先进行初始层级划分, 根据

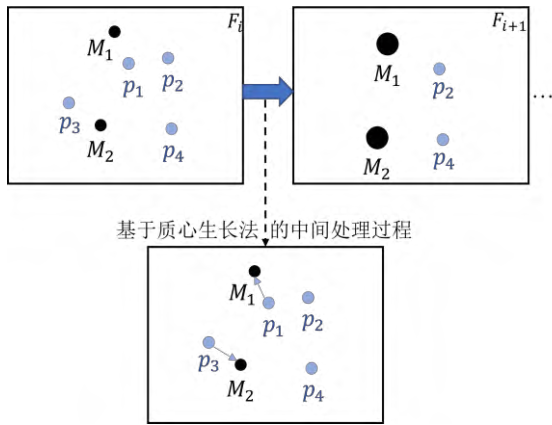


图 5 质心生长法的应用过程

Fig.5 The application process of the centroid growth

群体道具的整体空间位置，道具之间的接触关系、距离关系等因素进行划分，将其划分为初始层级；在每个初始层级中进行区域初始种子点选择，这些种子点应该具有代表性，能够代表该区域的特征，并作为质心生长法的起点；第三步进行质心生长法的应用：对于每个初始种子点，应用质心生长法进行区域扩展，通过计算每个种子点周围道具的连接性，将相邻的道具逐步添加到同一区域中，在使用该方法时引入阈值控制，通过阈值控制来控制划分区域的大小，根据具体需求，调整阈值可实现更精细或更宽泛的区域划分，图 5 中描述了质心生长法的应用过程；最后生成群体机械道具的空间状态。

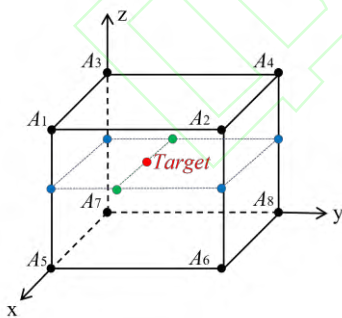


图 6 三维线性插值示意图

Fig.6 Three-dimensional linear interpolation diagram

基于空间状态 F_i 、 F_{i+1} 和表演中的关键空间位置 SL ，通过时间划分，生成关键帧群体道具的空间位置 ELM_i 。使用线性插值算法，实现造型之间的平滑过渡。这种方法通过计算造型之间的中间状态，并在这些状态下逐渐改变道具的位置、

姿态，实现流畅的过渡效果。

在该阶段，使用三维线性插值^[11]，插值过程如图 6 所示。通过使用相邻八个点的权重来计算目标点 $Target$ 的坐标^[24]。以 A_1 与 A_5 为例，计算中间点的过程为：

$$Midpoint = (1 - w)A_1 + wA_5 \quad (8)$$

其中， w 表示目标点在 z 轴方向的相对位置，取值范围为 $[0,1]$ ，当 w 为 0 时表示目标点在 xOy 平面。使用相同方法计算得到 z 轴方向的中间点，再使用时间点依次计算 y 轴方向、 x 轴方向的中间点，最终得到目标点 $Target$ 的坐标^[25]。基于此，三维线性插值即为双线性插值，因此可得三维线性插值的公式为：

$$\begin{aligned} Target = & (1 - w)(1 - v)(1 - u)A_7 \\ & + (1 - w)(1 - v)uA_5 + (1 - w)vuA_8 \\ & + w(1 - v)(1 - u)A_3 + w(1 - v)uA_1 \\ & + wvuA_4 + (1 - w)vuA_6 \\ & + w(1 - v)uA_2 \end{aligned} \quad (9)$$

通过线性插值，生成 F_i 与 F_{i+1} 之间的道具空间位置 ELM_i 。

1.4 群体机械道具的状态优化

通过质心生长区域划分与线性插值，实现了造型之间的流畅切换。通过使用表演中的关键时间节点 TP 和限制条件 CON ，针对每个过渡帧使用表演物理合理性公式衡量表演效果：

$$\begin{aligned} J_1(k) = & \omega_1 ||NowAcc - TarAcc|| + \\ & \omega_2 ||NowVel - TarVel|| + \dots + \\ & \omega_m ||NowDeFree - TarDeFree|| \end{aligned} \quad (10)$$

其中， $NowAcc$ 和 $TarAcc$ 分别表示所有道具当前状态的加速度向量和目标加速度向量，即为 CON 矩阵对应的行向量， $NowVel$ 和 $TarVel$ 、 $NowDeFree$ 和 $TarDeFree$ 类似， ω_k 是不同限制条件对应的权重。 $J_1(k)$ 公式中的项数对应道具在表演中需要遵循的限制条件个数。目标函数 $J_1(k)$ 趋近于 0 则表示更满足物理限制条件。需要注意的是， $J_1(x)$ 是针对群体机械道具中的局部对象的目

标函数。为了避免表演过程陷入局部最优，还使用了全局目标函数：

$$J_2(k) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} (NowCon_k - TarCon_k) \quad (11)$$

其中， $NowCon_k$ 是第 k 帧的约束条件， $TarCon_k$ 是第 k 帧的目标条件，使用均值衡量物理限制的满足程度，可以反应整体的约束条件情况，而不仅仅关注个别关键帧之间的违背程度。 $J_2(k)$ 的值越接近于 0，表示整体约束条件的满足程度越高。

使用梯度下降的优化方法，改变优化参数的取值，最小化 $J_1(k)$ 和 $J_2(k)$ 。其中梯度下降的优化公式为：

$$x_{new} = x - \alpha \nabla J(k) \quad (12)$$

其中， x 为待优化参数，例如速度、加速度等， α 为学习率， $J(k)$ 为目标函数。通过使用梯度下降优化 $J_1(k)$ 和 $J_2(k)$ ，在限制条件内选择合适的速度、加速度等取值。实验中局部对象的目标函数 $J_1(k)$ 小于 3、全局目标函数 $J_2(k)$ 小于 4 则停止优化，或优化前后 $J_1(k)$ 之间的差值小于 1 且 $J_2(k)$ 之间的差值小于 2 则停止优化，反之则继续。关键帧之间的过渡帧数量由 $J_1(k)$ 和 $J_2(k)$ 期望阈值决定。

通过以上两个目标函数和梯度下降可优化该模块的输入 $ELM(inf_i)$ 以及基于它生成的 $Target$ ，最终生成造型切换流畅、符合物理限制条件且有一定表演质量的群体机械道具的位置 $ETM(inf_i)$ 。

2 基于数据驱动的群体机械道具仿真流程

在群体机械道具的舞台表演行为模型中，道具的位置为 ELM_t 与 ETM_t 。在群体机械道具的仿真过程中， ELM_t 与 ETM_t 可以作为最终数据驱动道具移动。此外，为了更贴近显示场景，仿真过程中可以根据需要自定义 3D 场景，模拟真实表演效果，也可以在场景中尝试多种创意方案，在真实彩排中使用仿真数据直接驱动机械道具的移动，而不用现场编写道具设计方案。

仿真流程主要分 3 步：首先基于群体机械道具表演行为模型，生成创意方案对应的道具坐标，

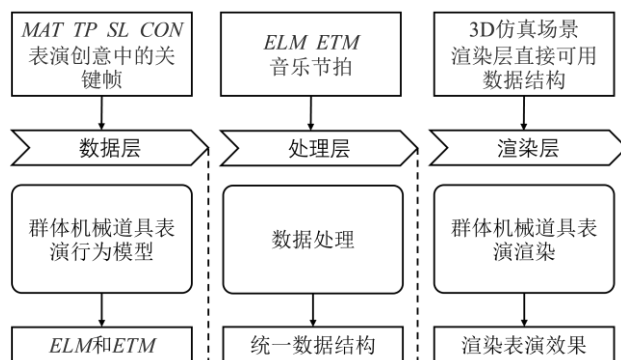


图 7 基于数据驱动的群体机械道具表演仿真流程
Fig.7 Simulation process of group mechanical props performance based on data-driven

即 ETM 和 ELM 。其次，将道具坐标输入到数据处理层，实现对道具坐标的数据整合与接口转换。最后，使用处理后的数据驱动仿真场景中的机械道具，并渲染表演场景^[23]。基于数据驱动的群体机械道具仿真流程如图 7 所示。数据层基于群体机械道具表演行为模型，根据参数 MAT 、 TP 、 SL 、 CON 以及表演创意中的部分关键帧，生成道具在表演过程中全部关键帧以及中间过渡帧的空间位置 ETM 、 ELM 。中间处理层将上一层的输出数据与音乐节奏^[12]等元素进行统一整合，输出渲染层直接可用的数据结构^[18]。渲染层根据上一层的标准数据以及 3D 仿真场景进行群体机械道具的表演渲染^[17]，实现群体机械道具表演的仿真效果。

仅凭数据层生成的 ETM 和 ELM 无法支持群体机械道具的仿真流程。在三步表演仿真流程中，中间处理层起着关键作用。首先，它统一了数据结构，将核心数据 ETM 和 ELM 与音乐节拍进行时间轴对齐，还原群体道具在表演全流程中任意时刻的位置信息。此外，根据群体道具在表演中与音乐节拍之间存在的强相关性，处理层可以加强道具位置信息与音乐节拍^[12]的关联性，提高数据利用率，从而增强仿真效果^[20]。

3 仿真实验与应用

在本实验中，将导演创意抽象为道具矩阵 MAT ，作为模型输入的一部分。

使用二值图片作为模型输入的一部分，即为

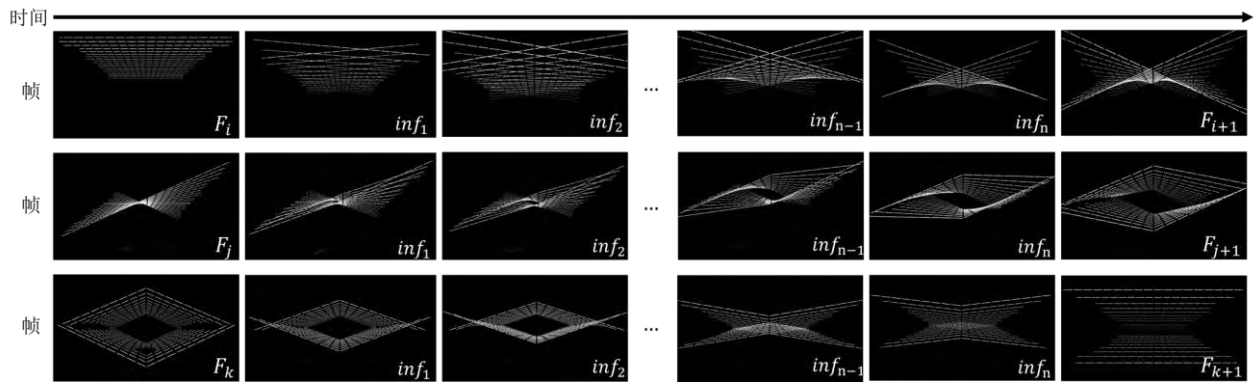


图 8 群体机械道具静态效果与动态变化效果
Fig.8 Static effect and dynamic change effect of group mechanical props

群体机械道具的初始位置或创意方案，以及将表演中的关键时间节点、空间位置、限制条件等作为模型输入的另一部分。实验平台为普通 PC，其配置为 AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics，内存 32GB，GPU 为 NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU。

使用本文方法，可以精确计算出群体机械道具在关键帧的空间位置 ELM ，以及根据道具速度、加速度等限制条件生成优化后的空间位置 ETM 。其中关键帧的数目主要由表演创意方案决定，关键帧之间的过渡帧数目主要由衡量表演物理和理

性的 $J_1(k)$ 和 $J_2(k)$ 期望阈值决定。实验中的道具静态效果与动态效果如图 8 所示。

3.1 基于梯度下降的局部优化实验分析

通过图 9 可以观察到，在不同的优化次数策略下，关键帧的局部形成过程呈现出不同特点。图中从上到下依次是不使用文中的局部优化策略，使用一次局部优化策略以及使用两次局部优化策略，其中，如果不采用文中提到的局部优化策略，便只会进行一次线性插值，而不会进行 $J_1(k)$ 的计算来判断是否需要继续插值优化。从图中可以看

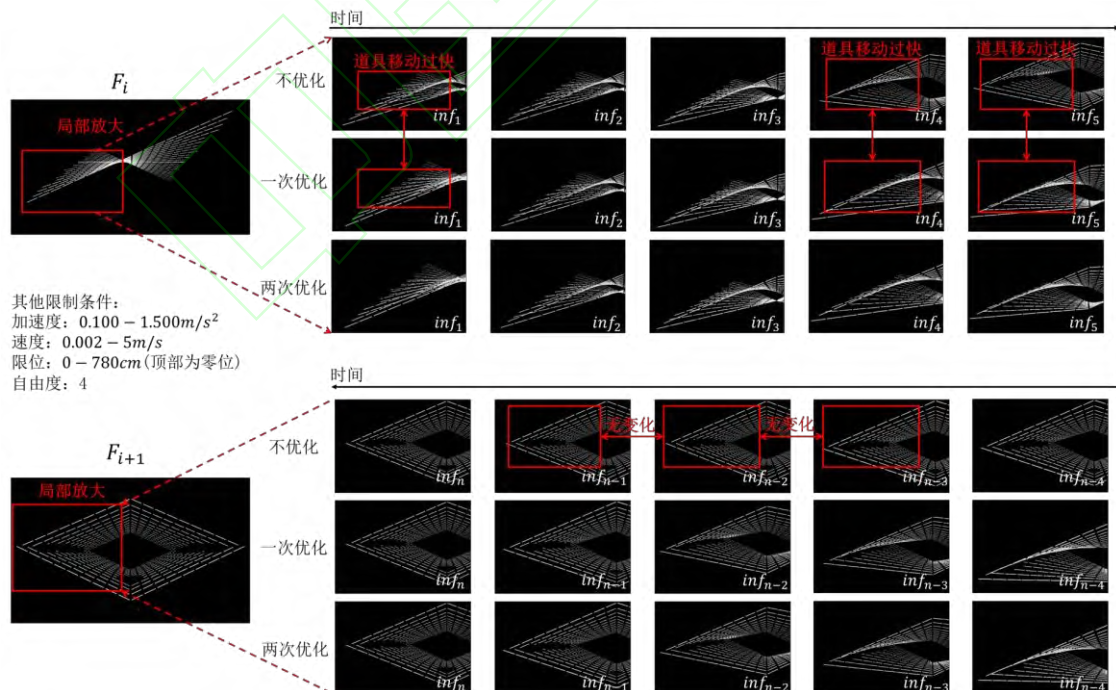


图 9 基于梯度下降的局部优化仿真实验过程
Fig.9 Local optimization simulation experiment process based on gradient descent

出，当不使用局部优化策略时，由于没有考虑现实限制条件，过渡帧之间群体机械道具位置变化显得突兀，无法在真实表演中实现这样的快速变化。相比之下，使用一次和两次局部优化策略得到的仿真结果结构相似，过渡帧之间群体机械道具位置变化平缓自然。

表 1 局部群体道具不同优化次数策略的速度平滑度

Tab.1 Velocity smoothness of local group prop optimization strategies with different iteration numbers

实验中主要考虑群体道具的速度限制条件，

不同的优化 次数策略	不优化	一次优 化	两次优 化	三次优 化
$\alpha_1(t=3s)$	20.33	3.00	4.33	4.00
$\alpha_2(t=3s)$	10.67	3.00	3.67	4.33
$\alpha_3(t=3s)$	15.67	4.00	3.67	3.67
$\alpha_4(t=3s)$	3.67	7.33	2.67	2.67
$\alpha_5(t=3s)$	0.00	6.67	4.00	3.67
$\alpha_6(t=3s)$	0.00	3.33	3.33	3.00
$\alpha_7(t=3s)$	0.00	1.67	4.00	4.67
$\alpha_8(t=3s)$	0.00	0.00	3.33	3.00
$\sigma(\alpha)$	7.66	2.26	0.48	0.65

为了评估本文中提出的基于梯度下降的局部优化方法在群体道具表演中的效果，使用速度平滑度指标来量化仿真中过渡帧之间道具位置变化的平滑程度。计算速度平滑度公式为：

$$\alpha = (v_{now} - v_{ed})/t \tag{13}$$

其中， v_{now} 表示当前帧群体道具的速度， v_{ed} 表示上一帧群体道具的速度， t 为每帧的时间间隔。取局部区域内道具的速度变化平滑度的平均值用于衡量区域内所有道具的速度变化平滑度，该值越小，表明道具在帧之间的位置变换越平缓。

表 1 所示为针对局部区域群体机械道具表演中过渡帧之间的速度平滑度 α 值。通过大量实验发现，不使用本文的局部优化方法的情况下，其速度平滑度的取值波动较大，甚至提前到达下一个关键帧即其速度平滑度值为 0，使用本文的局部优化方法一次、两次和三次的情况下，其速度平滑度取值分别为 0.00~7.67、1.33~4.67、1.33~4.67，分析四种方式所得的速度平滑度的方差，发现不使用本文优化方法的速度平滑度的方差远大于其他三种使用本文优化方法的速度平滑度的方差，说明不使用优化方法的舞台表演中机械道具的造型间的变化突兀，也即本文提出的局部优化方法有效帮助了群体机械道具在表演过程中位置的平缓自然变化。

在进行大量实验的过程中，三种方案均能实现关键帧的切换。然而，没有使用本文体术的优化方法的策略在生成过渡帧时会出现明显的不连贯和

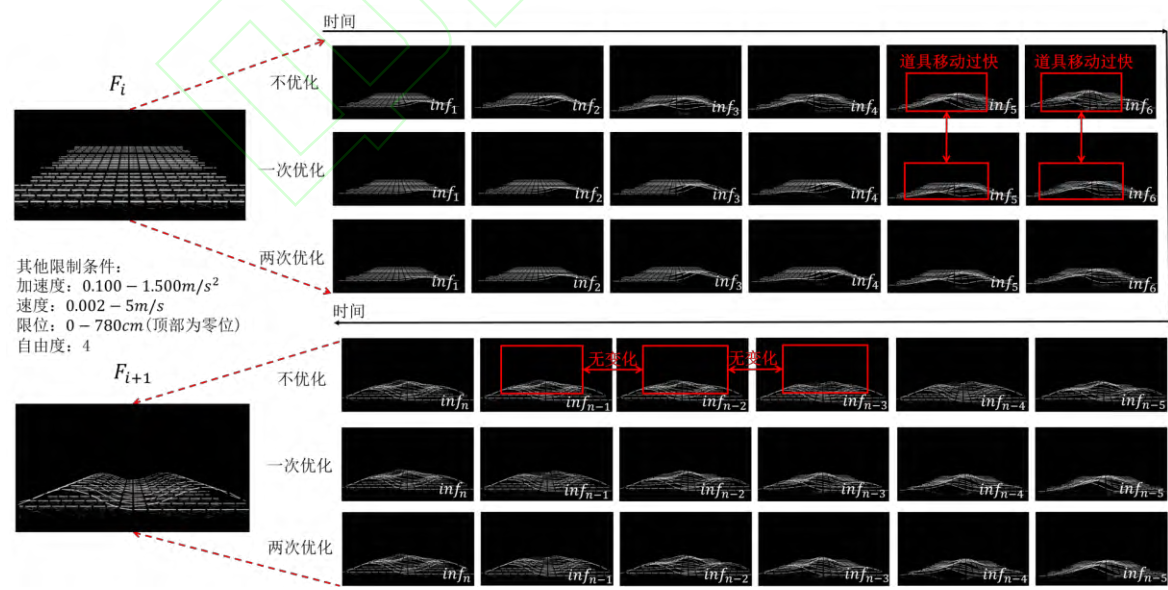


图 10 基于梯度下降的全局优化仿真实验过程
Fig.10 Simulation experiment process of global optimization based on gradient descent

突然的变化，它们未能充分考虑限制条件，因此难以在真实表演中达到所期望的表演效果。与此相反，采用了一次和两次优化方法的策略，能够实现群体机械道具在过渡帧期间的平稳变化，同时满足了限制条件，从而成功呈现了出色的表演效果。

3.2 基于梯度下降的全局优化实验分析

图 10 展示了不同优化次数策略下的关键帧的全局形成过程。图中从上到下依次是不使用本文提出的全局优化方法、使用一次和两次全局优化方法。从图 10 中可以明显看出，不使用本文提出的全局优化方法，即在关键帧之间只使用一次三维线性插值，不计算 $J_2(k)$ 判断是否需要进一步插值优化，在关键帧之间的过渡帧中变化突兀，例如在不使用全局优化方法的过渡帧 inf_1 与 inf_2 之间位置变化明显，实际上并不符合群体道具的移动速度和加速度等限制条件，同样的，与使用一次和两次优化方法的过渡帧 inf_1 相比，不使用优化方法的过渡帧只追求达成表演关键帧，导致过渡效果不自然、不流畅。相比之下，使用一次和两次优化方法在关键帧之间插入更多过渡帧，从而使得造型切换流畅且自然。优化方法考虑了各类限制条件，使过渡帧的变化符合物理限制和现实要求。通过插入合适的过渡帧，群体机械道具在关键帧之间的变化更加平缓，符合表演要求，且满足限制条件。

为了评估本文提出的全局优化方法在群体机械道具表演中的效果，使用公式（9）计算了全部群体道具过渡帧之间位置变化的速度平滑度。实验结果如表 2 所示，其中 α 为速度平滑度。未使用本文的全局优化方法时，速度平滑度的数值波动较大，甚至提前到达下一个关键帧即其速度平滑度值为 0。而使用本文提出的全局优化方法一次和两次时，速度平滑度分别在 3.33~4.58 和 2.33~3.33 之间，与未使用优化方法相比，其速度变化明显平滑。这表明本文提出的全局优化方法

能够有效地帮助群体机械道具在表演过程中实现平缓且自然的位置变化。

表 2 全局群体道具不同优化次数策略的速度平滑度

Tab.2 Velocity smoothness of global group prop optimization strategies with different iteration numbers

不同的优化 次数策略	不优化	一次优 化	两次优 化	三次优 化
$\alpha_1(t=3s)$	10.33	3.67	3.33	3.00
$\alpha_2(t=3s)$	7.67	2.33	3.67	3.67
$\alpha_3(t=3s)$	5.33	3.67	3.67	3.00
$\alpha_4(t=3s)$	12.00	1.33	3.00	4.00
$\alpha_5(t=3s)$	6.67	5.67	3.67	3.00
$\alpha_6(t=3s)$	0.00	4.33	2.67	3.67
$\alpha_7(t=3s)$	0.00	2.67	3.67	3.67
$\alpha_8(t=3s)$	0.00	3.00	3.00	2.67
$\sigma(\alpha)$	4.50	1.24	0.37	0.44

3.4 仿真应用

本文方法已应用于《最忆韶山冲》表演中，辅助导演与各工作人员对表演的效果把控，同时生成群体机械道具在表演中的位置数据，辅助道具组完成对群体道具的控制^[19]，加速预演、彩排流程^[21]。图 11 所示为仿真与真实表演效果的定性对比分析，其中渲染流程基于虚幻引擎实现。

在实践中，通过将仿真画面与真实画面进行对比，可以评估仿真模型的准确性。如果仿真画面与真实画面之间具有高度的相似性，这表明模型在模拟表演过程中的道具状态和行为方面表现很好，可以信任该模型的输出。此外，较高的相似性为使用模型进行测试、预测或优化提供了有力支持，而无需进行昂贵的实际表演试验。这可以大大节省成本和时间，并有助于提高表演的质量和安全性。相似性分析还可以为实际表演的决策提供有用的信息，若仿真模型的预测与真实表演结果高度一致，则可以在实际表演中依赖模型结果，以做出更明智的决策。

群体机械道具表演行为模型为舞台表演^[22]提供了有效的手段来控制群体机械道具，在表演过程中实现流畅的转换和协调统一的效果。通过对

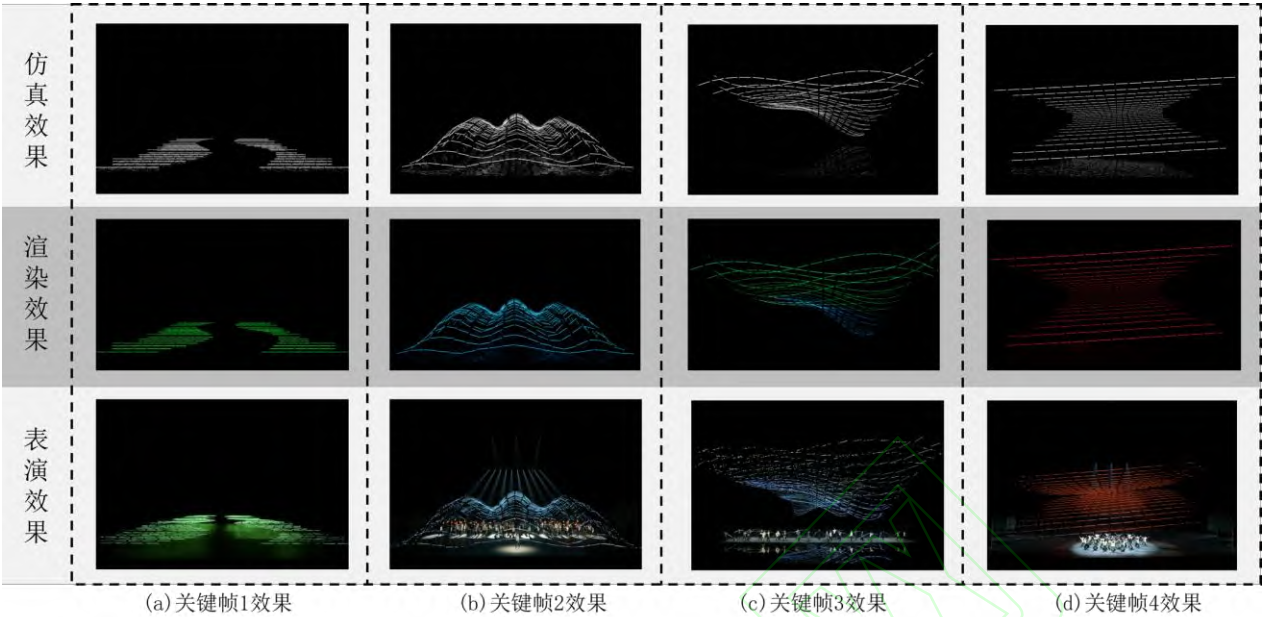


图 11 仿真效果与真实表演效果对比图
Fig.11 Comparison chart of simulation effect and real performance effect

关键帧、中间过程帧、时间节点、空间位置以及其他约束条件进行准确的建模，模型能够在舞台表演中创造出独特而精彩的效果。该模型的应用可以提供更高级别的控制，以满足复杂的表演需求和创意要求。通过系统化的方法和算法，该模型能够精确地调整群体道具的行为和位置，实现群体的协调动作和精确的造型切换。这种综合性的控制模型框架为舞台表演领域的研究和实践提供了重要的理论基础和实用工具。

表演全流程中道具的位置信息均使用本模型生成的数据。为说明本模型在机械道具表演中的重要作用，使用仿真与实景相似度评估指数，用于衡量仿真结果与实际表演的相似程度，突显群体机械道具表演行为模型在真实表演中的价值和贡献。该评估指数结合结构相似性指数 $SSIM$ 和归一化均方误差 $NMSE$ ^[13]:

$$SSIMGrade = SSIM(sim,real) \quad (14)$$

$$MSEGrade = NMSE(sim,real) \quad (15)$$

式中， sim 为仿真图像， $real$ 为真实表演图像。两图像经过二值化处理。 $SSIM$ 为结构相似性指数， $SSIMGrade$ 表示相似度，数值越接近 1 表示相似度越高。 $NMSE$ 为归一化的均方误差， $MSEGrade$ 值越小越好。

表 3 中仿真与实景相似度评估指数值展示了本文群体机械道具表演行为模型在真实表演中的有效性，其中参与评估的关键帧均为随机抽样关键帧。通过大量实验分析，仿真效果与真实表演的结构相似性指数值均为 0.82~0.93，均方误差值为 0.021~0.047，说明本文提出的群体机械道具表演行为模型在真实表演中发挥了重要作用。

表 3 不同帧仿真与实景相似度评估指数值

Tab.3 Different Frame Simulation and Real-Scene Similarity Evaluation Index Value

关键帧编号	SSIM	NMSE
1	0.82	0.028
2	0.87	0.043
3	0.91	0.031
4	0.88	0.038
5	0.90	0.029
6	0.85	0.025

为了定量分析评估本文群体机械道具表演行为模型在仿真和真实表演中的有效性，提出了演绎调整指数指标进行评估。

本文表演行为模型中使用了优化方法对产生的 ELM 进行优化，迭代产生 ELM ，并最终生成 ETM 。实验中邀请 15 名专业表演编导对优化迭代

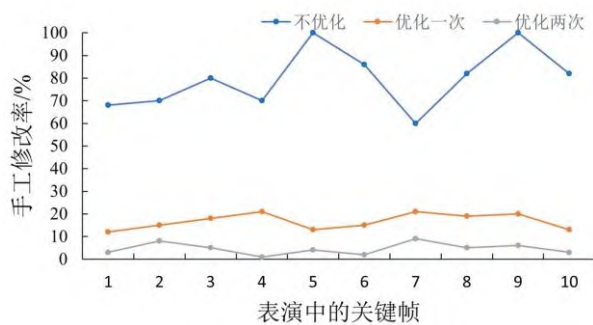


图 12 不同优化次数与手工修改率之间的关系

Fig.12 The relationship between different optimization times and manual modification rate

了不同次生成的 *ETM* 仿真结果进行指导和修改。编导对仿真结果的修改是对表演框架的反馈，对群体机械道具表演行为模型进行了有效量化，该量化指标即为演绎调整指数。实验中对仿真结果的手工修改率为 3%~10%，均值为 4%，明显优于不使用优化方法的实验结果。图 12 为手工修改率与使用模型中优化方法次数之间的关系。

根据图 12 所示，使用本文优化方法明显优于不使用本文优化方法。不使用本文优化方法主要考虑实现关键帧，没有考虑现实的限制条件，例如道具的运行速度、加速度等，导致该方法的手工修改率远高于另两种方法，平均值高达 79.8%，表示其结果绝大部分不符合表演期望，且其输出的中间过渡帧质量极不稳定。使用本文优化方法优化一次的手工修改率明显低于不使用优化方法，说明本文提出的梯度下降优化方法为表演创意快速迭代提供了充分帮助，但由于只使用一次优化方法使得后续未满足限制条件的中间过渡帧没有进一步调整就直接输出使用，使其也需要手工修改，该方法的手工修改率均值达 16.7%，表示其结果基本可直接用于表演，使用本文优化方法两次的手工修改率调整了不满足限制条件的中间过渡帧并将其输出，使其能够在满足限制条件的情境下达到表演效果。

通过定性与定量分析，说明本文提出的群体道具表演行为模型与真实画面相比有较高的准确性，可用于舞台表演的测试、预测和优化等环节，

无需在实际表演中进行昂贵的试验，节省了成本和时间，同时也可以为表演的决策提供有用信息。

4 总结

针对现阶段舞台表演使用大量同质道具导致的创意、编排问题，本文提出了一种群体机械道具表演行为模型。通过质心生长、线性插值和梯度优化等方法，对复杂的群体道具的表演行为进行规划和表达。其次，本文设计了三层结构的仿真流程，用于可视化渲染群体机械道具的表演行为，通过多个仿真实例和数据验证，证实了本文方法在群体机械道具表演方面的有效性和先进性。下一步将在本模型的基础上进一步改进群体道具的动力学模型以及提升其对环境变化和观众互动的自适应响应能力，探索更灵活的群体机械道具表演的行为模型。

参考文献:

- [1] 徐桐. 科技运用对大型文体表演影响研究[D].武汉: 华中师范大学, 2019.DOI:10.27159/d.cnki.ghzsu.2019.002132.
Xu Tong. Research on the Impact of Technology Application on Large-scale Stylistic Performances [D]. Wuhan: Central China Normal University, 2019. DOI: 10.27159/d.cnki.ghzsu.2019.002132.
- [2] 李雨谏.冯小刚与张艺谋:作为导演的创意[J].创作与评论,2014,No.201(22):93-97.DOI:10.14039/j.cnki.cn43-1515/i.2014.22.017.
Li Yujian. Feng Xiaogang and Zhang Yimou: Creativity as Directors [J]. Creation and Review, 2014, No.201(22): 93-97. DOI: 10.14039/j.cnki.cn43-1515/i. 2014.22.017.
- [3] 杨博.叙事思维下的电视文艺创新研究——以《我是歌手》为例谈导演构思创意[J].当代电视,2013,No.302(06):56-57+55.DOI:10.16531/j.cnki.1000-8977.2013.06.035.
Yang Bo. Research on TV Literature and Art Innovation under Narrative Thinking—Taking "I Am a Singer" as an Example to Talk about Director's Conceptual Creativity [J]. Contemporary TV, 2013, No.302(06):56-57+55. DOI: 10.16531/j.cnki.1000-8977.2013.06.035.
- [4] 曹岭,张向文,田凯等.北京冬奥会开闭幕式地面舞台机械控制系统解析[J].演艺科技,2022(S1):64-68.
Cao Ling, Zhang Xiangwen, Tian Kai, Zhang Yuefei, Hou Pengqiang. Analysis of the Ground Stage Mechanical Control System for the Opening and Closing Ceremonies of the Beijing Winter Olympics [J]. Performing Arts Technology, 2022(S1):64-68.
- [5] 刘基顺,刘庆龙,李同进,孙建锋,周娇.北京冬奥会上空舞台机械设备的控制系统架构及软件应用解析[J].演

- 艺科技,2022(02):6-10.
- Liu Jishun, Liu Qinglong, Li Tongjin, Sun Jianfeng, Zhou Jiao. Analysis of the control system architecture and software application of stage mechanical equipment in the Beijing Winter Olympics [J]. *Performing Arts Technology*, 2022 (02): 6-10.
- [6] 宗井彬,刘文月,霍景然. “梦回巴国”舞台机械电气控制系统[J]. *机械工程师*, 2022(04):119-122.
- Zong Jingbin, Liu Wenyue, Huo Jingran. "Dream Back to Pakistan" stage mechanical and electrical control system [J]. *Mechanical Engineer*, 2022(04):119-122.
- [7] Kwon T, Lee K H, Lee J, et al. Group motion editing[M]//ACM SIGGRAPH 2008 papers. 2008: 1-8.
- [8] Takahashi S, Yoshida K, Kwon T, et al. Spectral - based group formation control[C]//Computer Graphics Forum. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd, 2009, 28(2): 639-648.
- [9] Zheng X, Zong C, Cheng J, et al. Visually smooth multi-UAV formation transformation[J]. *Graphical Models*, 2021, 116: 101111.
- [10] Bai X, Zhao Y, Ma J, et al. Grain size characterization by laser-based ultrasonics based on the centroid frequency shift method[J]. *Materials Characterization*, 2019, 155: 109800.
- [11] Arnela M, Dabbaghchian S, Guasch O, et al. MRI-based vocal tract representations for the three-dimensional finite element synthesis of diphthongs[J]. *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 2019, 27(12): 2173-2182.
- [12] Toiviainen P, Burunat I, Brattico E, et al. The chronnectome of musical beat[J]. *Neuroimage*, 2020, 216: 116191.
- [13] Sara U, Akter M, Uddin M S. Image quality assessment through FSIM, SSIM, MSE and PSNR—a comparative study[J]. *Journal of Computer and Communications*, 2019, 7(3): 8-18.
- [14] Zsembinszki G, Fernández C, Vérez D, et al. Deep learning optimal control for a complex hybrid energy storage system[J]. *Buildings*, 2021, 11(5): 194.
- [15] 刘逸凡, 李弋豪, 丁刚毅. 基于实况-虚拟-构造的表演仿真方法研究[A]. 第三十四届中国仿真大会暨第二十一届亚洲仿真会议[C], 2022.
- Liu Yifan, Li Yihao, Ding Gangyi. Research on Performance Simulation Method Based on Live-Virtual-Construction [C]. China Simulation Society. Papers of the 34th China Simulation Conference and the 21st Asian Simulation Conference Collection.
- [16] Li Y, Zheng Y, Ratkowsky D A, et al. Application of an ovate leaf shape model to evaluate leaf bilateral asymmetry and calculate lamina centroid location[J]. *Frontiers in Plant Science*, 2022, 12: 3356.
- [17] Wang Z, Zhou S, Park J J, et al. Alto: Alternating latent topologies for implicit 3d reconstruction[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 259-270.
- [18] Petrović N. Augmented and virtual reality web applications for music stage performance[C]//2020 55th international scientific conference on information, communication and energy systems and technologies (ICEST). IEEE, 2020: 33-36.
- [19] Rowland D L, van Lankveld J J D M. Anxiety and performance in sex, sport, and stage: Identifying common ground[J]. *Frontiers in psychology*, 2019, 10: 1615.
- [20] Zheng H, Dai D. Construction and optimization of artificial intelligence-assisted interactive college music performance teaching system[J]. *Scientific Programming*, 2022, 2022.
- [21] Hu R, Wang C, Zhang T, et al. Applying augmented reality (AR) technologies in theatrical performances in theme parks: A transcendent experience perspective[J]. *Tourism Management Perspectives*, 2021, 40: 100889.
- [22] Baía Reis A, Ashmore M. From video streaming to virtual reality worlds: an academic, reflective, and creative study on live theatre and performance in the metaverse[J]. *International Journal of Performance Arts and Digital Media*, 2022, 18(1): 7-28.
- [23] Vickers S. Online theatre voice pedagogy: A literature review[J]. *Voice and Speech Review*, 2020, 14(3): 254-268.
- [24] Csébfalvi B. Beyond trilinear interpolation: Higher quality for free[J]. *ACM Transactions on Graphics (TOG)*, 2019, 38(4): 1-8.
- [25] Zachariadis O, Teatini A, Satpute N, et al. Accelerating B-spline interpolation on GPUs: Application to medical image registration[J]. *Computer methods and programs in biomedicine*, 2020, 193: 105431.